

Corrigé 1 — lire les lignes de champ d'un aimant

- a) À l'extérieur, les lignes de champ sont orientées **du pôle Nord vers le pôle Sud** (elles se referment en boucles, repassant du S au N à l'intérieur de l'aimant).
- b) Au point A : c'est là que le champ est le **plus intense**. Près des pôles, les lignes de champ sont **plus resserrées** ; or plus les lignes sont serrées, plus $\vec{B}$ est grand. Au point C , éloigné, les lignes s'écartent : le champ y est faible.

Corrigé 2 — sens de $\vec{B}$ autour d'un fil : main droite

On applique la règle de la main droite : **pouce vers le haut** (sens de I), les doigts s'enroulent autour du fil.

- a) Du côté droit, les doigts « plongent » derrière le fil : au point M , le champ **entre** dans la feuille, $\otimes$.
- b) Du côté gauche, les doigts « remontent » vers l'avant : au point N , le champ **sort** de la feuille, $\odot$. (Les deux sont bien de sens opposés, comme attendu de part et d'autre du fil.)

Corrigé 3 — superposition de deux champs alignés

La superposition est une somme **vectorielle**. Les deux champs étant colinéaires :

- a) Même sens : les normes s'ajoutent,

$$B_{\text{tot}} = B_1 + B_2 = 3 \cdot 10^{-5} + 2 \cdot 10^{-5} = 5 \times 10^{-5} \text{ T.}$$

- b) Sens opposés : les normes se **soustraient**,

$$B_{\text{tot}} = |B_1 - B_2| = |3 \cdot 10^{-5} - 2 \cdot 10^{-5}| = 1 \times 10^{-5} \text{ T,}$$

dirigé dans le sens du **plus grand**, c'est-à-dire celui de $\vec{B}_1$.

Corrigé 4 — sens de $\vec{B}$ dans une spire

Règle de la main droite « version spire » : on courbe les **doigts dans le sens de I** (ici trigonométrique) ; le **pouce** donne le sens de $\vec{B}$ à l'intérieur.

- a) Les doigts tournant dans le sens trigonométrique, le pouce pointe **vers toi** : $\vec{B}$ **sort** de la feuille, $\odot$.
- b) Le champ sort toujours par la face **Nord** : c'est donc la face **turnée vers toi** qui est la face Nord (la face de derrière est Sud).

Corrigé 5 — fil vu en bout : convention $\odot/\otimes$

Le courant sort de la feuille ($\odot$) : on place le **pouce vers soi**, les doigts s'enroulent.

- a) Vus de face avec le pouce pointé vers soi, les doigts tournent dans le sens **trigonométrique** (anti-horaire).
- b) Sur le cercle parcouru dans le sens anti-horaire, la tangente au point le plus haut P pointe vers la **gauche** : $\vec{B}$ est dirigé **vers la gauche** en P .